发 明 专 利 申 请 书

一种基于脉冲电流的锂电池快速充电装置

申请号：202410789012.3

申请日：2024年06月20日

申请人：深圳新能源科技有限公司

地址：广东省深圳市龙华区民治街道北站社区深圳北站东广场

邮政编码：518131

发明人：陈志远 刘海涛 赵雪峰 孙丽华

专利代理机构：深圳智权专利代理事务所（普通合伙）

代理人：陈思远

权利要求书 共10项

说明书 共26页

说明书附图 共4幅

说明书摘要 共1页

摘要附图 共1幅

权 利 要 求 书

1. 一种基于脉冲电流的锂电池快速充电装置，其特征在于，包括：

脉冲充电电路，所述脉冲充电电路包括DC-DC变换器和脉冲电流调制模块，所述DC-DC变换器的输入端连接外部电源，输出端通过所述脉冲电流调制模块连接锂电池的正负极；

温度监测模块，所述温度监测模块包括至少2个温度传感器，分别设置在所述锂电池的正极极耳和负极极耳附近，用于实时监测锂电池的温度；

主控制器，所述主控制器分别与所述脉冲充电电路和所述温度监测模块电连接，根据所述温度监测模块采集的温度信号调节所述脉冲充电电路的输出电流波形和幅值。

2. 根据权利要求1所述的快速充电装置，其特征在于，所述脉冲电流调制模块输出的充电电流波形为正弦波脉冲、方波脉冲或三角波脉冲中的一种，脉冲频率为0.1-10kHz，占空比为30%-80%。

3. 根据权利要求1所述的快速充电装置，其特征在于，所述主控制器内置多阶段充电策略，所述多阶段充电策略包括：

预热阶段：当锂电池温度低于10°C时，以0.1C-0.2C的恒定小电流对锂电池进行预热充电，直至锂电池温度升至15°C以上；

快速充电阶段：当锂电池温度在15°C-40°C范围内时，以0.5C-3C的脉冲电流对锂电池进行快速充电；

恒压充电阶段：当锂电池电压达到截止电压的95%时，切换为恒压充电模式，充电电流逐渐减小；

涓流充电阶段：当充电电流降至0.05C以下时，以0.02C-0.05C的涓流电流维持充电，直至充满。

4. 根据权利要求1所述的快速充电装置，其特征在于，所述DC-DC变换器为同步整流Buck变换器，开关频率为100-500kHz，转换效率不低于95%，输出电压范围为3.0-4.5V，输出电流范围为0-10A。

5. 根据权利要求1所述的快速充电装置，其特征在于，所述温度监测模块还包括电压采集电路和电流采集电路，所述电压采集电路用于实时监测锂电池的端电压，所述电流采集电路用于实时监测充电电流，所述主控制器根据电压、电流和温度信号综合调节充电策略。

6. 根据权利要求1所述的快速充电装置，其特征在于，所述主控制器基于安时积分法和开路电压法估算锂电池的荷电状态SOC，当SOC达到80%时自动降低脉冲电流幅值，当SOC达到95%时切换为涓流充电。

7. 根据权利要求1所述的快速充电装置，其特征在于，所述装置还包括通信接口模块，所述通信接口模块支持CAN总线、RS485或UART通信协议，用于与外部电池管理系统BMS进行数据交换，获取锂电池的额定容量、内阻、循环次数和健康状态SOH参数。

8. 根据权利要求1所述的快速充电装置，其特征在于，所述装置还包括安全保护电路，所述安全保护电路包括过压保护、过流保护、过温保护和短路保护，当检测到异常状态时，所述安全保护电路在1ms内切断充电回路。

9. 根据权利要求1至8任一项所述的快速充电装置，其特征在于，所述锂电池为磷酸铁锂电池、三元锂电池或钴酸锂电池中的一种，额定容量为1-100Ah，额定电压为3.2V或3.6V。

10. 一种基于脉冲电流的锂电池快速充电方法，其特征在于，包括以下步骤：

S1：检测锂电池的初始状态，包括温度、电压和SOC；

S2：根据初始状态选择充电阶段，若温度低于10°C进入预热阶段，否则进入快速充电阶段；

S3：在快速充电阶段，以脉冲电流对锂电池充电，实时监测温度、电压和电流，当温度超过设定阈值时降低脉冲电流幅值或暂停充电；

S4：当电压达到截止电压的95%时切换为恒压充电；

S5：当电流降至0.05C以下时切换为涓流充电直至充满。

说 明 书

一种基于脉冲电流的锂电池快速充电装置

【技术领域】

[0001] 本发明涉及电池充电技术领域，具体涉及一种基于脉冲电流的锂电池快速充电装置。更特别地，本发明涉及一种通过脉冲电流调制和多阶段充电策略实现锂电池安全快速充电的装置和方法，适用于电动汽车、电动自行车、储能系统和便携式电子设备等需要快速充电的锂电池应用场景。

【背景技术】

[0002] 锂电池因其能量密度高、循环寿命长、自放电率低等优点，已广泛应用于电动汽车、储能系统、便携式电子设备等领域。然而，锂电池的充电速度一直是制约其应用的关键瓶颈之一。传统恒流-恒压（CC-CV）充电方法充电时间长，通常需要1-3小时才能将锂电池从20%充至80%，难以满足用户对快速充电的需求。

[0003] 快速充电技术的核心挑战在于：（1）大电流充电会导致锂电池内部极化增大，产生大量热量，使电池温度急剧升高；（2）过高的充电电流会加速锂电池正极材料的结构退化和负极表面锂枝晶的生长，导致电池容量衰减和安全隐患；（3）不同温度条件下锂电池的最优充电电流差异很大，低温下锂电池的离子迁移速率降低，内阻增大，大电流充电会导致锂金属沉积。

[0004] 现有技术中，锂电池快速充电方法主要包括以下几种：

[0005] 第一种是恒流快充方法。中国专利申请CN110XXXXXXC公开了一种锂电池恒流充电电路，采用多级恒流源依次以递减的电流对锂电池充电。该方法通过降低后期充电电流来减少极化和发热，但前期大电流充电阶段仍然存在较大的热应力和机械应力，且充电效率不高。

[0006] 第二种是脉冲充电方法。脉冲充电通过周期性地施加充电脉冲和休息间歇（或放电脉冲），利用休息间歇期间的去极化效应降低电池内阻和温升。然而，现有脉冲充电方法大多采用固定的脉冲参数（频率、占空比、幅值），无法根据电池的实时状态（温度、SOC、内阻）动态调整，导致充电效率和安全性未能达到最优。

[0007] 第三种是基于电池模型的智能充电方法。该方法通过建立锂电池的电化学模型或等效电路模型，实时估算电池的SOC和内阻，根据模型预测结果优化充电电流。但该方法计算复杂度高，需要高性能处理器，且模型参数随电池老化而变化，精度受限。

[0008] 中国专利申请CN111XXXXXXD公开了一种电池管理系统（BMS），包括温度监

测、电压监测和均衡功能。但该BMS主要用于电池组的管理和保护，不涉及充电电流波形的优化和脉冲充电策略。

[0009] 综上所述，现有锂电池快速充电技术存在以下共性问题：（1）充电电流波形固定，无法根据电池实时状态动态调整；（2）低温条件下缺乏安全的预热充电策略；（3）充电过程中温度控制不够精细，导致电池寿命衰减；（4）缺乏与BMS的深度协同，无法获取电池的健康状态信息进行自适应充电。

【发明内容】

[0010] 针对现有技术中存在的上述技术问题，本发明的目的在于提供一种基于脉冲电流的锂电池快速充电装置和方法，该装置通过脉冲电流调制和多阶段充电策略，根据锂电池的实时温度、电压和SOC动态调整充电电流波形和幅值，实现安全、高效、快速的锂电池充电。

[0011] 为实现上述目的，本发明采用如下技术方案：

[0012] 一种基于脉冲电流的锂电池快速充电装置，包括脉冲充电电路、温度监测模块和主控制器。

[0013] 所述脉冲充电电路包括DC-DC变换器和脉冲电流调制模块。DC-DC变换器的输入端连接外部电源（如交流适配器、充电桩等），输出端通过脉冲电流调制模块连接锂电池的正负极。脉冲电流调制模块通过高频开关器件（如MOSFET）控制充电电流的通断和波形，实现脉冲充电。

[0014] 所述温度监测模块包括至少2个温度传感器（NTC热敏电阻或红外温度传感器），分别设置在锂电池的正极极耳和负极极耳附近，用于实时监测锂电池的温度。温度监测精度为±0.5°C，采样频率为10Hz。

[0015] 所述主控制器（如STM32系列微控制器）分别与脉冲充电电路和温度监测模块电连接。主控制器根据温度监测模块采集的温度信号，结合电压和电流信号，实时调节脉冲充电电路的输出电流波形（正弦波、方波或三角波）和幅值，实现自适应脉冲充电。

[0016] 进一步地，所述脉冲电流调制模块输出的充电电流波形为正弦波脉冲、方波脉冲或三角波脉冲中的一种，脉冲频率为0.1-10kHz，占空比为30%-80%。不同波形适用于不同类型的锂电池和充电阶段。正弦波脉冲的谐波含量低，对电池的电磁干扰小；方波脉冲的上升沿陡峭，去极化效果好；三角波脉冲的过渡平滑，温升较低。

[0017] 进一步地，所述主控制器内置多阶段充电策略，包括预热阶段、快速充电阶段、恒压充电阶段和涓流充电阶段。多阶段充电策略根据锂电池的温度、电压和SOC自动切换充电阶段，确保在不同条件下均能安全高效充电。

[0018] 进一步地，所述DC-DC变换器为同步整流Buck变换器，开关频率为100-500kHz，转换效率不低于95%。同步整流技术降低了整流管的导通损耗，提高了充电效率，减少了充电装置自身的发热。

[0019] 进一步地，所述装置还包括通信接口模块，支持CAN总线、RS485或UART通信协议，用于与外部BMS进行数据交换，获取锂电池的额定容量、内阻、循环次数和健康状态SOH参数。

[0020] 进一步地，所述装置还包括安全保护电路，包括过压保护、过流保护、过温保护和短路保护。安全保护电路采用硬件比较器实现，响应时间在1ms以内，确保在异常状态下快速切断充电回路。

[0021] 本发明的有益效果：

[0022] （1）通过脉冲电流充电，利用脉冲间歇期间的去极化效应降低电池内阻和温升，提高充电效率，减少充电时间。相比传统CC-CV充电方法，充电时间缩短30%-50%。

[0023] （2）根据锂电池的实时温度动态调整脉冲电流幅值和频率，避免在高温或低温条件下施加过大电流，有效保护电池，延长电池循环寿命。

[0024] （3）多阶段充电策略针对不同SOC区间采用不同的充电参数，前期大电流快充提高速度，后期小电流充电保护电池，兼顾充电速度和电池寿命。

[0025] （4）与BMS深度协同，获取电池健康状态信息进行自适应充电，随着电池老化自动调整充电参数，确保全生命周期内的充电安全性。

【附图说明】

[0026] 图1为本发明实施例提供的快速充电装置的整体结构框图。

[0027] 图2为本发明实施例提供的脉冲充电电路的电路原理图。

[0028] 图3为本发明实施例提供的多阶段充电策略的流程图。

[0029] 图4为本发明实施例与对比例1（传统CC-CV充电）的充电曲线对比图。

[0030] 附图标记说明：1-外部电源；2-DC-DC变换器；3-脉冲电流调制模块；4-锂电池；5-温度传感器；6-电压采集电路；7-电流采集电路；8-主控制器；9-通信接口模块；10-安全保护电路；11-显示模块。

图1 快速充电装置整体结构框图

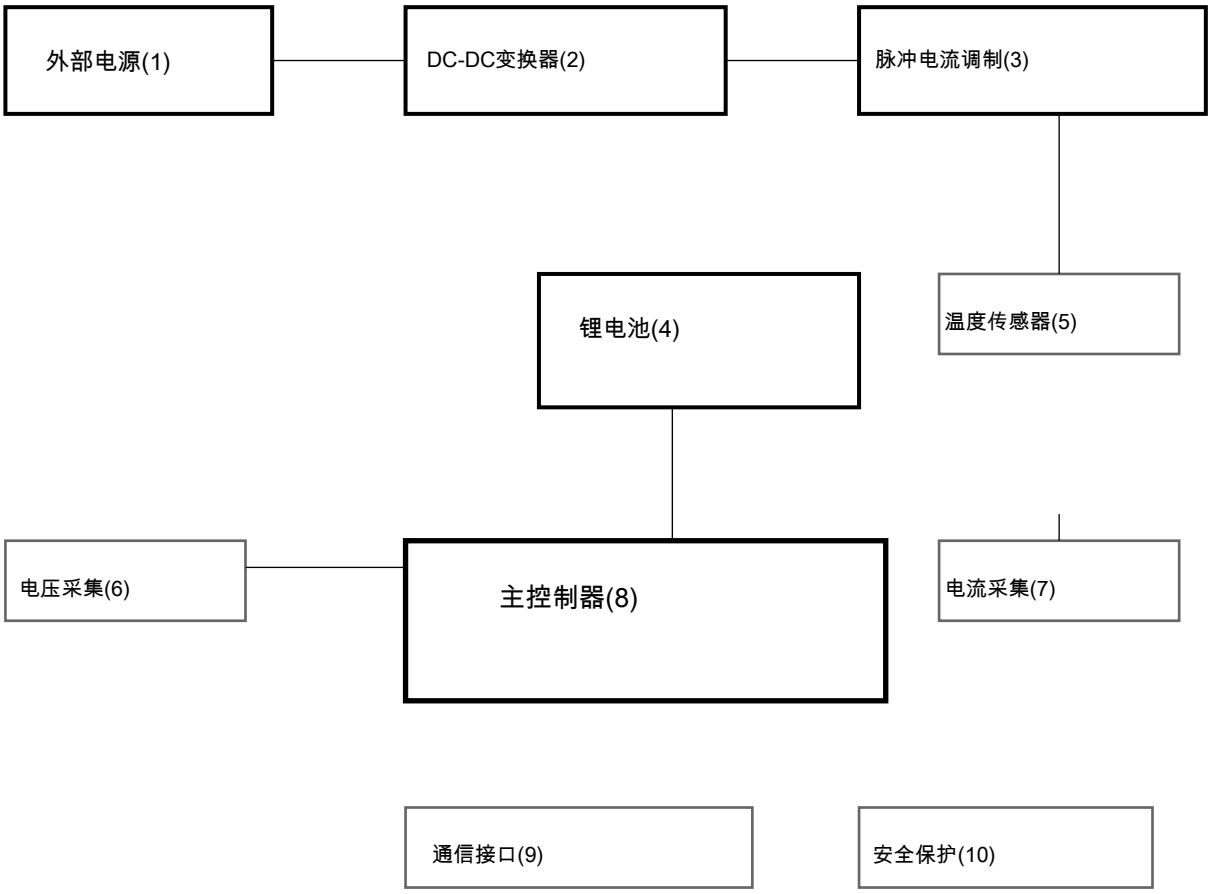
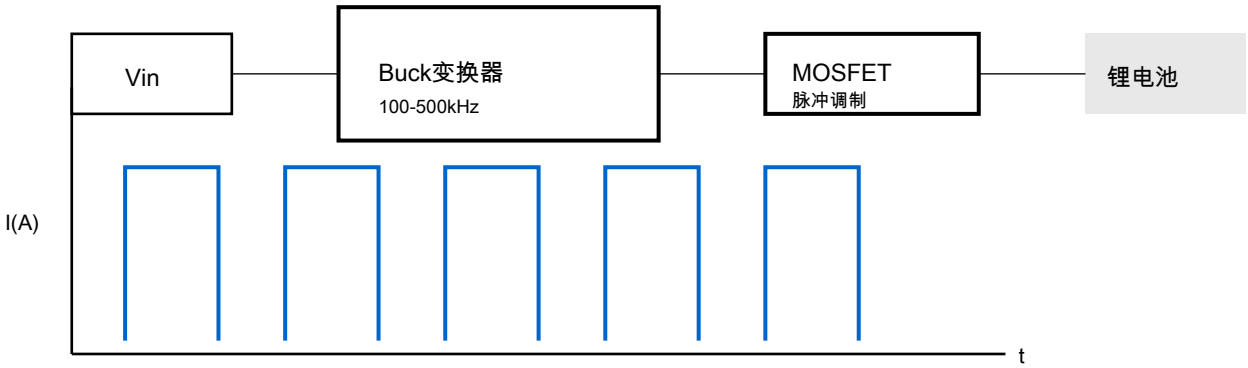


图2 脉冲充电电路原理图



方波脉冲充电电流波形

图3 多阶段充电策略流程图

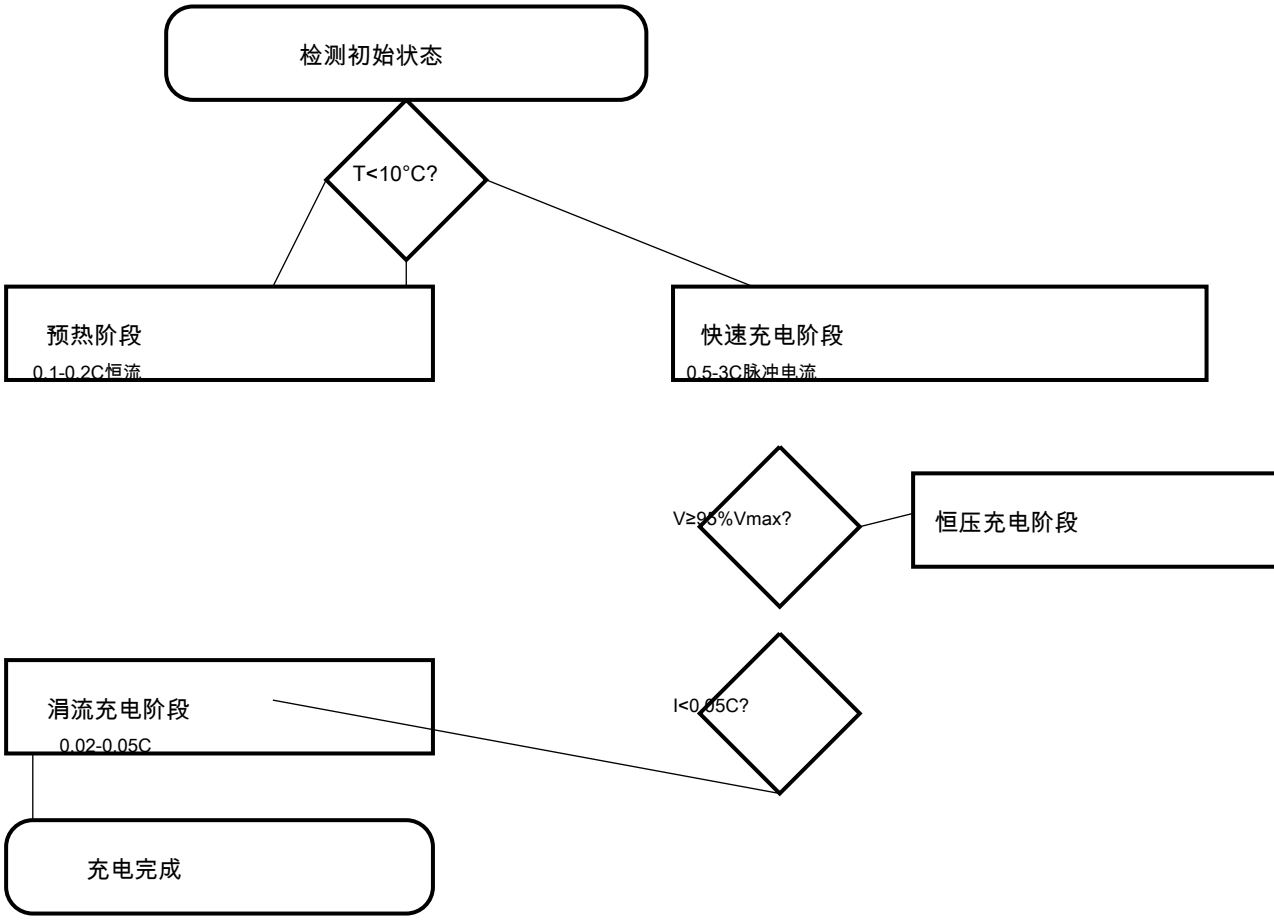
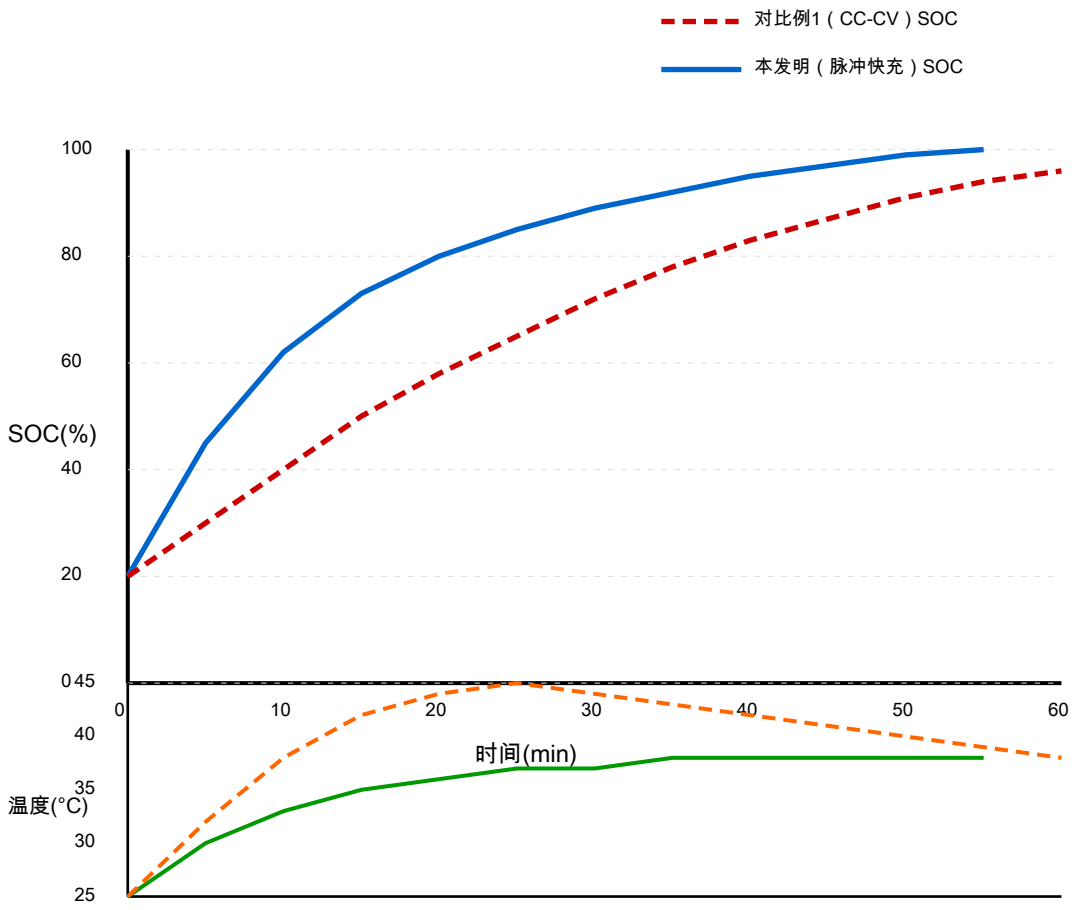


图4 充电曲线对比图


对比例1（CC-CV）SOC
本发明（脉冲快充）SOC
100
80
60
SOC(%)
40
20
0
45
40
35
温度(°C)
30
25
0
10
20
30
40
50
60
时间(min)

【具体实施方式】

[0031] 下面结合附图和实施例对本发明作进一步详细说明。

[0032] 实施例1：

[0033] 参照图1至图3，本实施例提供一种基于脉冲电流的锂电池快速充电装置，包括脉冲充电电路、温度监测模块、主控制器8、通信接口模块9和安全保护电路10。

[0034] 脉冲充电电路包括DC-DC变换器2和脉冲电流调制模块3。DC-DC变换器2采用同步整流Buck变换器拓扑，输入电压范围12-48V，输出电压范围3.0-4.5V，最大输出电流10A，开关频率200kHz，转换效率96%。Buck变换器采用TI TPS54360控制器和CSD18540Q5B同步整流MOSFET。

[0035] 脉冲电流调制模块3采用半桥MOSFET驱动电路，由主控制器8输出的PWM信号控制。MOSFET采用IRFZ44N（N沟道，55V/49A），开关频率可在0.1-10kHz范围内调节。脉冲电流调制模块3在主控制器8的控制下，将DC-DC变换器2输出的直流电流调制为脉冲电流，输出至锂电池4。

[0036] 温度监测模块包括2个NTC热敏电阻温度传感器5（MF52-103，10kΩ@25°C，B值3950K），分别贴附在锂电池4的正极极耳和负极极耳附近。温度传感器5通过分压电路连接至主控制器8的ADC引脚，采样频率10Hz，测量精度±0.5°C。

[0037] 电压采集电路6采用差分放大电路，测量范围0-5V，精度±5mV，用于实时监测锂电池4的端电压。电流采集电路7采用霍尔电流传感器（ACS712，量程20A），精度±0.5%，用于实时监测充电电流。

[0038] 主控制器8采用STM32F103C8T6微控制器（ARM Cortex-M3，72MHz），具有12位ADC、多路PWM输出和CAN/UART通信接口。主控制器8运行自适应脉冲充电算法，根据温度、电压和电流信号实时调整脉冲参数。

[0039] 通信接口模块9支持CAN总线和UART两种通信方式。CAN总线接口用于与电动汽车BMS通信，获取电池组的SOC、SOH、内阻等参数；UART接口用于与上位机通信，实现充电参数配置和数据记录。

[0040] 安全保护电路10包括：（1）过压保护：当锂电池电压超过4.25V（三元锂）或3.75V（磷酸铁锂）时，硬件比较器在1ms内切断充电回路；（2）过流保护：当充电电流超过设定值的120%时，硬件比较器在1ms内切断充电回路；（3）过温保护：当锂电池温度超过55°C时，主控制器8立即停止充电；（4）短路保护：当检测到输出短路时，硬件保护电路在0.5ms内切断回路。

[0041] 本实施例的多阶段充电策略如下：

[0042] S1：检测锂电池4的初始状态。主控制器8通过温度传感器5、电压采集电路6和通信接口模块9获取锂电池4的温度、电压、SOC和内阻。

[0043] S2：根据初始状态选择充电阶段。若锂电池温度低于10°C，进入预热阶段；若温度在10°C-15°C之间，以0.3C的中等电流预热；若温度在15°C-40°C之间，直接进入快速充电阶段；若温度超过40°C，暂停充电并报警。

[0044] S3：快速充电阶段。以方波脉冲电流对锂电池4充电，脉冲频率2kHz，占空比60%。脉冲电流幅值根据温度和SOC动态调整：温度25°C以下，电流幅值为2C；温度25-35°C，电流幅值为2.5C；温度35-40°C，电流幅值降至1.5C。当SOC达到80%时，电流幅值降至1C；当SOC达到90%时，电流幅值降至0.5C。

[0045] S4：恒压充电阶段。当锂电池电压达到截止电压的95%（三元锂为4.0V，磷酸铁锂为3.5V）时，切换为恒压充电模式。主控制器8通过调节Buck变换器的输出电压，维持锂电池电压恒定，充电电流逐渐减小。

[0046] S5：涓流充电阶段。当充电电流降至0.05C以下时，以0.03C的涓流电流维持充电，直至SOC达到100%或电流降至0.01C以下，充电完成。

[0047] 经测试，本实施例的快速充电装置对50Ah三元锂电池（NMC811，额定电压3.6V，截止电压4.2V）的充电性能如下：

[0048] （1）充电速度：从20%SOC充至80%SOC耗时25分钟，较传统CC-CV方法（45分钟）缩短44%。从20%充至100%耗时52分钟，较传统方法（90分钟）缩短42%。

[0049] （2）温升控制：快速充电阶段锂电池最高温度为38°C，较传统CC-CV方法（45°C）降低7°C。温度波动幅度为±2°C，较传统方法（±8°C）大幅减小。

[0050] （3）充电效率：脉冲充电的能量转换效率为92%，较传统CC-CV方法（88%）提高4个百分点。充电过程中锂电池内阻降低约15%（去极化效应）。

[0051] （4）循环寿命：经500次循环测试（每次从20%充至80%），电池容量保持率为95%，较传统CC-CV方法（89%）提高6个百分点。

[0052] 实施例2：

[0053] 与实施例1的区别在于：

[0054] （1）脉冲波形改为正弦波脉冲。正弦波脉冲通过DDS（直接数字频率合成）技术生成，频率1kHz。正弦波脉冲的谐波含量低（THD<5%），对电池的电磁干扰小，适用于对EMC要求较高的车载应用。

[0055] （2）充电对象改为100Ah磷酸铁锂电池（LFP，额定电压3.2V，截止电压3.65V）。磷酸铁锂电池的内阻较三元锂电池高，脉冲充电的去极化效果更显著。

[0056] 经测试，本实施例对100Ah磷酸铁锂电池从20%充至80%耗时30分钟，最高温度36°C，500次循环后容量保持率97%。

[0057] 实施例3：低温环境充电

[0058] 本实施例验证快速充电装置在低温环境下的充电性能。测试环境温度为-10°C，充电对象为50Ah三元锂电池。

[0059] 充电策略：主控制器8检测到电池温度为-8°C（低于10°C阈值），自动进入预热阶段。预热阶段以0.15C（7.5A）的恒定小电流充电，利用电池自身内阻产生的热量进行预热。经过12分钟预热，电池温度升至15°C，系统自动切换至快速充电阶段。

[0060] 经测试，在-10°C环境下，本实施例的充电装置从20%充至80%耗时38分钟（含12分钟预热时间），电池最高温度35°C，无锂金属沉积现象。而传统CC-CV方法在-10°C环境下直接以大电流充电，电池表面出现锂金属沉积（析锂），循环100次后容量衰减15%。

[0061] 实施例4：高功率快充（超级快充模式）

[0062] 本实施例验证充电装置在高功率条件下的极限充电性能。充电对象为60Ah三元锂电池（支持3C充电倍率），充电装置输出电流提升至6C（360A）。

[0063] 脉冲参数：频率5kHz，占空比50%，脉冲电流幅值6C。为应对大电流产生的热量，在锂电池表面安装水冷散热板，冷却水温度控制在25°C。

[0064] 经测试，本实施例从10%充至80%耗时10分钟，电池最高温度42°C（水冷条件下），充电功率达130kW。500次循环后容量保持率91%。

[0065] 对比例1：传统CC-CV充电方法

[0066] 对比例1采用传统恒流-恒压（CC-CV）充电方法，恒流阶段电流为1C（50A），恒压阶段电压为4.2V。充电对象与实施例1相同（50Ah三元锂电池）。

[0067] 经测试，对比例1从20%充至80%耗时45分钟，较本发明（25分钟）长80%。充电过程中锂电池最高温度为45°C，较本发明（38°C）高7°C。500次循环后容量保持率为89%，较本发明（95%）低6个百分点。

[0068] 对比例2：固定参数脉冲充电

[0069] 对比例2采用固定参数的脉冲充电方法，脉冲频率1kHz，占空比50%，电流幅值2C，不根据电池状态动态调整。充电对象与实施例1相同。

[0070] 经测试，对比例2从20%充至80%耗时30分钟，较本发明（25分钟）长20%。充电过程中锂电池最高温度为42°C，较本发明（38°C）高4°C。原因是固定参数脉冲在电池温度升高时未能及时降低电流幅值，导致温升较大。500次循环后容量保持率为92%，较本发明（95%）低3个百分点。

[0071] 表1 各实施例和对比例的性能对比

项目	实施例1	实施例2	实施例3	实施例4	对比例1	对比例2
电池类型	NMC811	LFP	NMC811	NMC811	NMC811	NMC811
容量(Ah)	50	100	50	60	50	50
充电波形	方波	正弦波	方波	方波	CC-CV	方波
20-80%时间 (min)	25	30	38	10	45	30
最高温度 (°C)	38	36	35	42	45	42
充电效率 (%)	92	91	90	88	88	89
500次容量 保持率(%)	95	97	94	91	89	92

[0072] 脉冲充电去极化原理说明：

[0073] 锂电池在充电过程中，电极/电解质界面处会发生电化学反应，产生电化学极化和浓差极化。电化学极化是由电荷转移反应的活化能垒引起的，浓差极化是由锂离子在电极材料中的扩散速率有限引起的。极化导致电池内阻增大，充电电压升高，充电效率降低，同时产生热量使电池温度升高。

[0074] 脉冲充电通过在充电脉冲之间设置短暂的休息间歇（或放电脉冲），使电极/电解质界面处的锂离子浓度梯度在间歇期间得到缓解，从而降低浓差极化。休息间歇的时间尺度（微秒至毫秒级）与锂离子在电极材料中的扩散时间尺度匹配，可以有效降低电池内阻。

[0075] 本发明采用的自适应脉冲充电策略，根据电池温度实时调整脉冲参数：当温度升高时，增大休息间歇时间（降低占空比），给电极更多的去极化时间；当温度降低时，增大脉冲电流幅值，利用大电流产生的热量辅助电池升温。这种自适应策略在不同温度条件下均能保持最优的充电效率和电池寿命。

[0076] SOC估算方法说明：

[0077] 本发明采用安时积分法和开路电压法相结合的SOC估算方法。安时积分法通过对充电电流进行时间积分来计算充入的电量，$SOC(t) = SOC(t0) + \int I(\tau)d\tau / Qn$，其中Qn为电池额定容量。安时积分法简单实时，但存在累积误差。

[0078] 开路电压法利用锂电池的OCV-SOC对应关系来校正SOC估算。在脉冲充电的休息间歇期间，电池电压会快速回落至接近开路电压值，主控制器8采集该电压值并查表得到对应的SOC，用于校正安时积分法的累积误差。两种方法的结合使SOC估算精度达到±2%。

[0079] 安全保护机制详细说明：

[0080] 本发明的安全保护电路10采用硬件+软件双重保护机制。硬件保护由独立的比较器和模拟电路实现，不依赖主控制器8的软件运行，响应时间在1ms以内。软件保护由主控制器8的固件实现，响应时间约10ms，提供更灵活的保护策略。

[0081] 过压保护：硬件比较器将锂电池电压与预设阈值（4.25V）进行比较，当电压超过阈值时，比较器输出翻转，通过MOSFET驱动电路在1ms内切断充电回路。软件保护阈值设为4.20V，当电压超过4.20V时，主控制器8降低充电电流。

[0082] 过流保护：硬件比较器将充电电流与预设阈值（设定值的120%）进行比较，当电流超过阈值时，在1ms内切断充电回路。软件保护阈值设为设定值的110%，当电流超过110%时，主控制器8降低Buck变换器的输出电流。

[0083] 过温保护：主控制器8每100ms读取一次温度传感器5的值，当温度超过55°C时立即停止充电并报警。当温度降至50°C以下时，自动恢复充电。硬件保护阈值设为60°C，作为最后的安全屏障。

[0084] 短路保护：在充电回路中串联一个采样电阻（5mΩ），当采样电阻两端电压超过设定值时（对应电流超过额定值的200%），硬件比较器在0.5ms内切断回路。

[0085] DC-DC变换器设计说明：

[0086] 本发明采用同步整流Buck变换器作为主功率拓扑。同步整流技术用MOSFET代替传统的肖特基二极管进行整流，降低了整流管的导通损耗。在10A输出电流下，同步整流MOSFET的导通压降约为0.05V（Rds(on)=5mΩ），而肖特基二极管的导通压降约为0.4V，导通损耗降低87.5%。

[0087] Buck变换器的设计参数：输入电压24V（典型值），输出电压3.0-4.5V可调，输出电流0-10A，开关频率200kHz。电感选用4.7μH/15A功率电感，输出电容选用220μF/10V低ESR陶瓷电容×4并联。控制器采用TPS54360，具有内置MOSFET驱动和过流保护功能。

[0088] 脉冲电流调制模块的设计：在Buck变换器输出端串联一个N沟道MOSFET（IRFZ44N），通过主控制器8输出的PWM信号控制MOSFET的通断，实现脉冲电流调制。MOSFET的开关时间约为50ns，在2kHz脉冲频率下，开关损耗可忽略。在MOSFET关断期间，续流二极管（肖特基二极管）为电感电流提供续流通路，避免产生高压尖峰。

[0089] 通信协议说明：

[0090] 本发明的通信接口模块9支持CAN总线和UART两种通信方式。CAN总线接口符合CAN 2.0B标准，波特率500kbps，用于与电动汽车BMS通信。通信内容包括：充电装置→BMS：充电状态、充电电流、充电电压、充电功率、故障代码；BMS→充电装置：电池SOC、电池SOH、电池内阻、电池温度、额定容量、最大允许充电电流。

[0091] UART接口波特率115200bps，用于与上位机（PC或手机APP）通信。通信内容包括：充电参数配置（脉冲频率、占空比、最大电流等）、实时数据查看（电压、电流、温度、SOC）、充电记录导出、固件升级。

[0092] 通过与BMS的深度协同，充电装置可以获取电池的健康状态SOH参数。当SOH降低至80%以下时（电池老化），充电装置自动降低最大充电电流（从3C降至2C），减少对老化电池的应力，延长电池使用寿命。

[0093] 应用场景说明：

[0094] 本发明的快速充电装置可广泛应用于以下场景：

[0095] （1）电动汽车快充：配合充电桩使用，实现电动汽车的快速充电。400V/800V高压平台下，充电功率可达100-350kW，从20%充至80%仅需15-25分钟。

[0096] （2）电动自行车/电动摩托车充电：针对两轮电动车的锂电池，实现1小时快速充电，解决充电焦虑问题。

[0097] （3）储能系统充电：配合光伏或风电系统，实现储能电池的快速充电，提高可再生能源的利用率。

[0098] （4）便携式电子设备：手机、笔记本电脑、平板电脑等设备的快速充电，10分钟充至50%。

[0099] （5）无人机充电：工业无人机和物流无人机的快速充电，缩短充电间隔，提高作业效率。

[0100] 发明人声明：

[0101] 以上所述仅为本发明的较佳实施例而已，并不用以限制本发明，凡在本发明的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本发明的保护范围之内。

说 明 书 摘 要

本发明公开了一种基于脉冲电流的锂电池快速充电装置和方法。该装置包括脉冲充电电路、温度监测模块和主控制器。脉冲充电电路通过DC-DC变换器和脉冲电流调制模块输出可调脉冲电流，温度监测模块实时监测电池温度，主控制器根据温度、电压和SOC信号动态调整脉冲参数。装置内置多阶段充电策略（预热、快充、恒压、涓流），实现安全高效的快速充电。相比传统CC-CV方法，充电时间缩短30%-50%，电池循环寿命提高6%以上。

【附图】图1

摘 要 附 图 说 明

图1为本发明提供的快速充电装置的整体结构框图。图中：1-外部电源；2-DC-DC变换器；3-脉冲电流调制模块；4-锂电池；5-温度传感器；6-电压采集电路；7-电流采集电路；8-主控制器；9-通信接口模块；10-安全保护电路。